Monolithe

L’ESCALADE NATURELLE EN MILIEU URBAIN.

Présentation descriptive et technique - 2025

Présentation de l'entreprise et du produit.

Monolithe Roc, structure d'escalade urbaine en roche naturelle développée depuis 2024 par la start-up messine Monolithe, est un **équipement sportif autonome et durable** conçu pour une implantation en accès libre dans **l'espace public**.

Chaque installation repose sur un ou plusieurs **blocs de pierre massifs**, sélectionnés en carrière, **assemblés et sécurisés selon des études techniques normées**.

Sans prises artificielles, ces monolithes permettent une pratique de l'escalade de bloc proche de l'expérience naturelle.

L'équipement est complété par une plateforme absorbante **conforme aux normes de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade**, ainsi qu'un affichage pédagogique et culturel sur site.

Monolithe Roc offre aux collectivités une **solution d'aménagement sportif innovante, durable, esthétique et sans coût d'exploitation**, favorisant **la pratique libre de l'escalade de bloc à tout âge et tout niveau,** la convivialité et l'attractivité des espaces publics.

Partenaires principaux :

- Collectivités locales, Commune, Département, Région ;
- Lycées et collèges, Universités, Salles d'escalade, projets privés.

Déliverable :

- Plateforme amortissante et sécurisée ;
- Rochers à grimper ;
- *Topo* (guide) d'escalade en ligne ;
- Formation et Kit pédagogique.

Echelle de prix (estimation) :

Projet 1ère gamme - 25 parcours : 75K€

Grand projet - 40 parcours : 120K€

Projet sur mesure - 100 parcours : ++K€

Prix hors taxe

Contact / + d'infos :

v.jacquet@monolitheclimbing.com

monolitheclimbing.fr

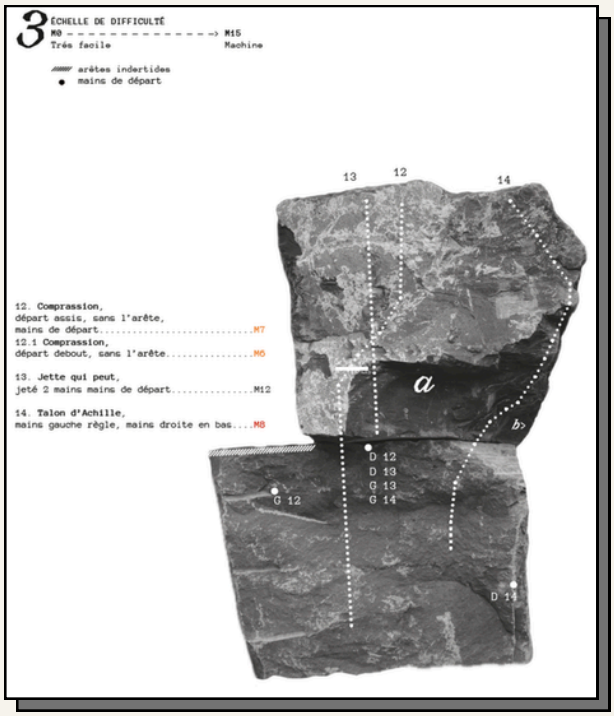
Suivez-nous sur Instagram

Notre Linkedin

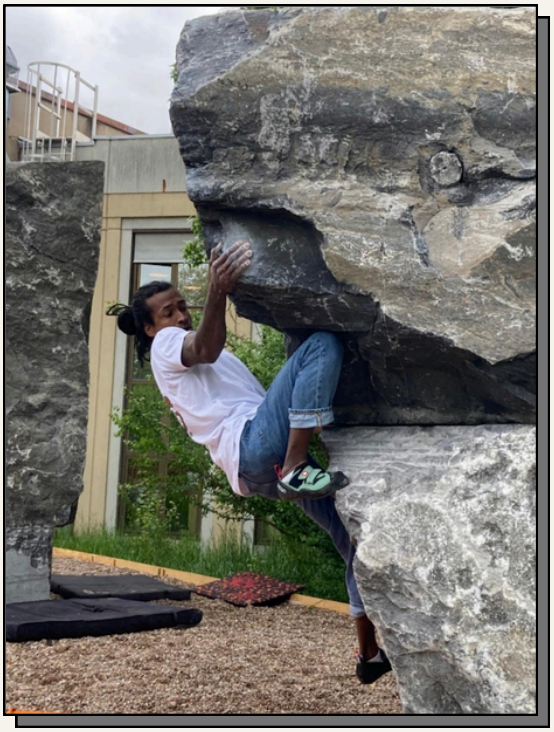
Processus de mise en oeuvre.

Choix des rochers en carrière, pour former un monolithe.

Exemple d'un projet protoype - Metz, Bliiida.



Ouverture des des parcours d'escalade et réalisation d'un "topo", accessible en ligne.



Mickaël MAWEM,
champion du monde d'escalade de bloc,
dans « 14. Talon d'Achille » - M8.

Annexe - détail du procédé.

1. SÉLECTION DES ROCHERS EN CARRIÈRE

Le processus commence par la sélection rigoureuse de rochers naturels en carrière.

Chaque Monolithe est composé de **1 à 3 blocs massifs**, dont les dimensions peuvent atteindre 2 mètres de long, 2 mètres de large et jusqu'à 4 mètres de haut, pour un **poids variant entre 5 et 24 tonnes selon l'assemblage.**

La sélection repose sur **trois critères principaux** :

- Le **potentiel de grimpe**, c'est-à-dire la variété et la qualité des lignes d'escalade que le rocher permet d'envisager ;
- **L'aspect esthétique et structurel** : le rocher doit être propre, sain (non fissuré), et visuellement massif pour une intégration harmonieuse dans l'espace public ;
- **Les contraintes pratiques et environnementales**, notamment la réduction des transports et des assemblages pour limiter l'impact carbone et faciliter la mise en œuvre ;

Remarque : Pour des raisons à la fois techniques et esthétiques, nous privilégions des configurations avec le moins de blocs possible. En pratique, la majorité des Monolithes sont constitués de deux rochers, ce qui permet un bon équilibre entre cohérence de grimpe, impact visuel et contraintes logistiques.

2. ÉTUDES D'EXÉCUTION

Après la sélection des rochers, une phase d'étude technique est menée pour définir les conditions optimales d'assemblage et d'ouverture des parcours d'escalade.

Chaque projet fait l'objet d'une analyse structurelle complète, incluant :

- Le dimensionnement de l'ensemble (forme, orientation, géométrie des blocs).
- Les justifications par le calcul, incluant si nécessaire des ancrages mécaniques.
- L'établissement d'un plan de pose détaillé, assurant une mise en œuvre conforme aux études préalables.

Pour chaque installation, une note de calcul et un plan d'exécution sont fournis, garantissant la conformité aux normes en vigueur et la fiabilité structurelle de chaque Monolithe.

3. POSE ET ASSEMBLAGE DES MONOLITHES

La phase de pose débute en carrière, où les rochers sont préparés pour l'assemblage :

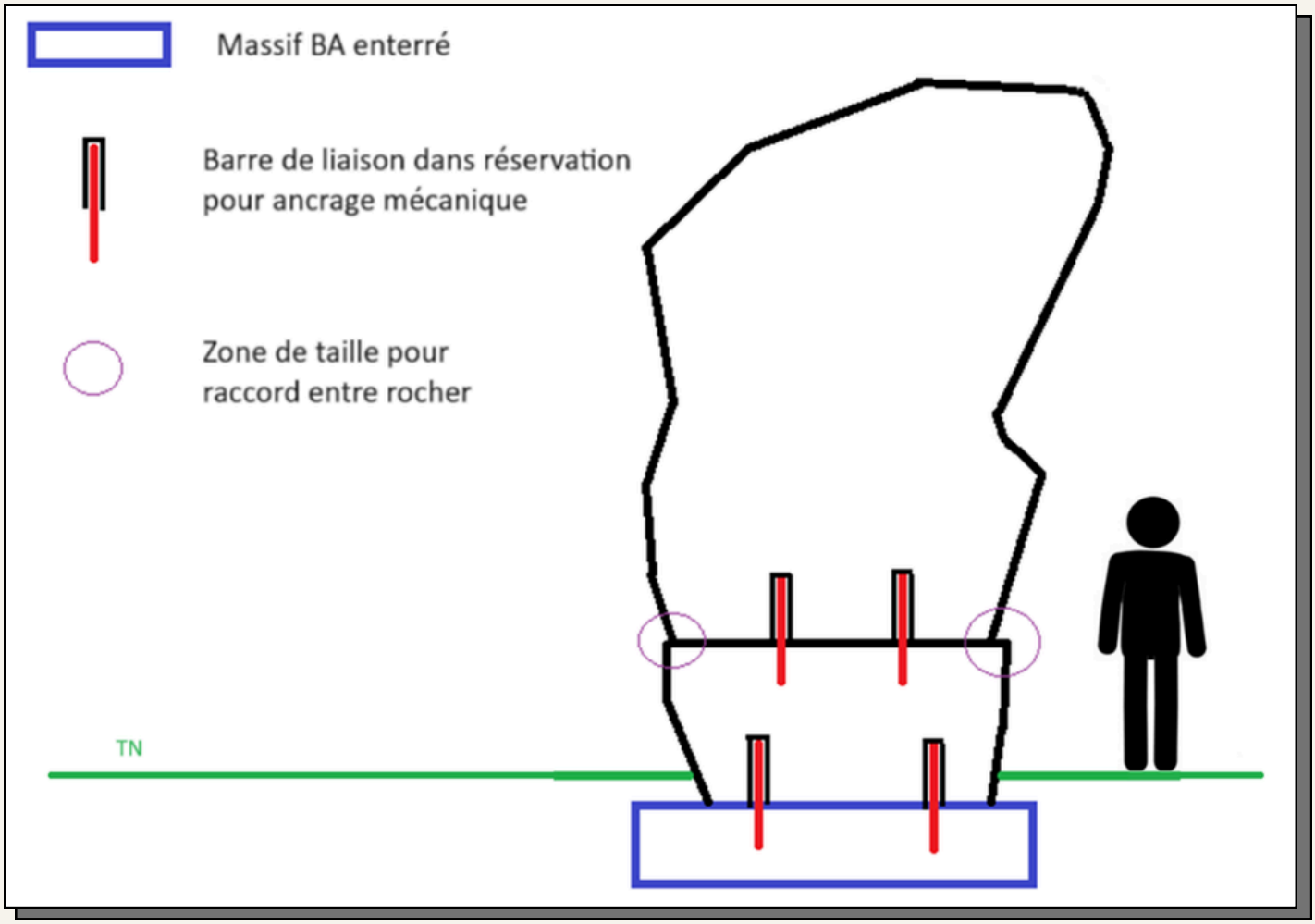
- **Sciage horizontal** de la surface de pose pour garantir la stabilité.
- **Carottage** afin de créer des réservations d'ancrage, intégrées lors de l'assemblage.

Lorsque cela est nécessaire, **des barres de liaison en acier sont scellées** dans le massif béton et dans les rochers, pour assurer **une liaison mécanique solide** entre les blocs eux-mêmes ou entre les blocs et leur socle.

Sur site, les opérations sont **réalisées à l'aide d'une grue mobile** télescopique adaptée (type PPM 120T ou équivalent selon les contraintes du terrain).

Les rochers sont ensuite **posés** et **ancrés sur les fondations** préalablement préparées.

Enfin, des finitions peuvent être réalisées : **nettoyage, ajustements esthétiques, ou taille légère de la pierre** selon les besoins d'ouverture des parcours.



Coupe schématique d'un monolithe ,composé de deux rochers, montrant le principe de pose.

4. RÉALISATION DE LA PLATEFORME ABSORBANTE

Après la pose des Monolithes, une plateforme de réception absorbante est mise en place afin d'assurer la sécurité des pratiquants.

Elle est généralement composée de graviers 10/15 sur 40 cm d'épaisseur, conformément aux recommandations de la FFME et de Monolithe (nous considérons, tant d'un point de vue de l'ingénierie, que d'un point de vue de grimpeurs, que le gravier roulé offre la meilleure protection aux pratiquants).

D'autres matériaux peuvent cependant être utilisés (copeaux de bois, sable...), à condition de respecter le coefficient d'absorption réglementaire lié à la norme appliquée.

5. OUVERTURE ET RÉFÉRENCEMENT DES PARCOURS DE BLOC

Une fois les blocs installés, une équipe de grimpeurs professionnels intervient pour :

- Tester et valider les lignes d'escalade potentielles sur chaque Monolithe.
- Tailler légèrement la roche si nécessaire pour créer de petites aspérités naturelles, sans ajout de prises artificielles.
- Évaluer les niveaux de difficulté (cotations) et répertorier les parcours dans un topo spécifique au site.

L'objectif est d'offrir une diversité de niveaux accessibles à tous, selon les souhaits du client et les caractéristiques du bloc.

Chaque site bénéficie ensuite d'un référencement complet :

- Sur le site internet de Monolithe, et éventuellement de la commune ;
- & via un panneau d'affichage sur place, incluant plan des blocs, niveaux, et consignes de sécurité.

À terme, **une application mobile dédiée** rassemblera l'ensemble des topos des différentes installations réalisées.

6. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

La sécurité est au cœur de chaque projet Monolithe.

Toutes les installations sont conçues en **conformité avec les normes en vigueur, en s'appuyant sur les référentiels établis par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME).**

Nos infrastructures respectent rigoureusement la norme **d'escalade NF EN 12572-2**, **qui encadre les blocs jusqu'à 4 mètres de hauteur en extérieur**.

Cette norme impose notamment **l'utilisation d'un sol absorbant** et de protections individuelles de type crashpads, comme dans la pratique du bloc naturel.

Les dispositifs mis en place incluent :

- Une plateforme amortissante réalisée en gravier 10/15 sur 40 cm d'épaisseur, ou alternativement en sable ou copeaux de bois, selon les recommandations de la FFME.
- Un panneau d'information sur site, affichant les règles d'usage, les cotations des blocs et des conseils de prévention.
- Une philosophie d'usage libre et autonome, inspirée des skateparks ou pumptracks, qui encourage la responsabilisation des pratiquants dans un cadre accessible à tous.

" Monolithe Roc incarne une innovation de marché unique en Europe ! Ce type de structure n'existe actuellement nulle part en Europe, et n'a été expérimenté que dans quelques projets pionniers au Canada, près de Montréal. Il s'agit d'un nouveau modèle d'infrastructure sportive, à la croisée de l'ingénierie BTP et de l'escalade outdoor.

Notre projet propose une alternative ambitieuse aux salles d'escalade indoor, en offrant une expérience authentique de l'escalade de bloc en pleine ville.

Par son intégration minérale et sculpturale, chaque Monolithe constitue aussi un élément architectural à part entière, valorisant les aménagements urbains tout en accueillant une activité sportive, ludique et inclusive.

Notre solution séduira aussi bien les élus en quête d'aménagements durables et innovants que les citoyens désireux de pratiquer un sport accessible, en plein air et sans contrainte.

Ne tardez plus : rejoignez le mouvement Monolithe et transformez vos espaces publics en terrains d'aventure uniques ! "

–> Théau Réveillé, P.D.G de Monolithe